

第20讲 Temperature / Top-k / Top-p 核心概念速查卡

概念	一句话记忆	关键风险/用途
Logits	LM Head 的未归一化分数	不是概率，不能直接解释为置信度
Softmax	把 logits 归一化成和为1的分布	仅表示 next-token 分布
Greedy	每步选最大概率 token	稳定但缺少候选多样性
Sampling	按概率抽取 token	同一 prompt 可产生不同轨迹
Temperature	用 z/T 改变分布尖锐度	低T更集中，高T更平坦
Top-k	只保留概率最高的 k 个	候选数固定
Top-p	保留累计概率达到 p 的最小集合	候选数动态变化
Seed	控制部分伪随机过程	API/后端仍可能不完全确定
Self-Consistency	多次采样后聚合	依赖候选多样性与错误相关性
Agent 研究	采样参数是实验变量	sampling diversity != functional heterogeneity

logits -> Temperature / penalties -> Top-k / Top-p -> renormalize -> sample -> append token -> repeat

核心记忆：Temperature 改“分布形状”；Top-k / Top-p 改“候选集合”；Sampling 决定“这一步实际走哪条路”。